

Порядок сдачи экзамена по дисциплине «Теория принятия решений» (2024-25 учебный год, магистратура ИВТ, ПРИ)

Общие правила

- К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по лабораторным работам. В порядке исключения (по решению преподавателя) могут быть допущены те, кто имеет не более 1-2 задолженностей, но в этом случае сдача экзамена начинается с решения базовых задач (2-3 задачи).
- Студенты, сдавшие лабораторные работы в срок, от решения базовых задач освобождаются. Для остальных экзамен начинается с решения базовых задач. Количество задач – от 1 до 3 (в зависимости от объема задолженностей). Время на решение – до 30 минут на 1 задачу. При решении можно пользоваться конспектами (в бумажном виде) и кафедральными компьютерами. Если за отведенное время задачи решены неверно или не полностью, экзамен считается не сданным.
- Студенты, освобожденные от решения базовых задач, а также успешно решившие все базовые задачи, могут по желанию получить оценку «удовлетворительно» без ответов на теоретические вопросы.
- В ином случае студент получает экзаменационный билет, содержащий один теоретический вопрос (из приведенного далее списка). При подготовке к ответу (но не во время ответа) разрешается пользоваться конспектом и лабораторными работами (в бумажном виде). Время на подготовку – не более 30 минут.
- Ответ на теоретический вопрос дается в письменном виде, и по истечении времени, отведенного на подготовку, сдается преподавателю на проверку, по результатам которой со студентом проводится собеседование.
- Для уточнения оценки могут быть заданы дополнительные вопросы, отвечать на которые следует без подготовки и не пользуясь конспектом. Примерный список дополнительных вопросов приведен далее. При незнании ответов на эти вопросы (вне зависимости от результатов ответа на билет) оценка может быть снижена, вплоть до неудовлетворительной.
- По результатам ответа на теоретический вопрос билета и дополнительные вопросы студенту может быть выставлена оценка «удовлетворительно» либо «хорошо». Студент, претендующий на оценку «отлично» (при условии полного и правильного ответа на все вопросы), дополнительно получает задачу (из разделов «Задачи и упражнения» к лабораторным работам 1-4, 6). Время на решение задачи – не более 30 минут. Оценка «отлично» выставляется, если задача решена правильно, и по ней даны необходимые пояснения.
- Во время экзамена запрещается использование ноутбуков, мобильных телефонов и любых других индивидуальных электронных устройств. Студенты, замеченные в использовании электронных устройств, удаляются из аудитории, и экзамен считается не сданным.

Типы базовых задач

1. Нахождение равновесной ситуации и цены для матричной игры
Аналог: задача 2 из лабораторной работы 1 для размера платежной матрицы до 5×5
2. Нахождение ситуаций, равновесных по Нэшу, и ситуаций, оптимальных по Парето, для бескоалиционной биматричной игры 2×2 , проверка выполнения условия борьбы за лидерство.
Аналог: задачи из лабораторной работы 2
3. Решение задачи о переговорах для коалиционной биматричной игры 2×2
Аналог: задачи из лабораторной работы 3
4. Нахождение вектора Шепли для кооперативной игры.
Аналог: задачи 1 и 2 из лабораторной работы 4, число игроков – до 4
5. Решение задачи о распределении капиталовложений методом динамического программирования
Аналог: задачи 1-10 из лабораторной работы 5 (без дополнительного сравнения с наперед заданными стратегиями)
6. Нахождение оптимального плана управления для Марковской модели принятия решений
Аналог: задачи 11-20 из лабораторной работы 6 (без дополнительного сравнения со стационарными стратегиями), число состояний – 2, число шаговых управлений – 2, горизонт планирования – до 3.

Теоретические вопросы (для экзаменационных билетов)

1. Поведенческая неопределенность в задачах принятия решений: особенности, источники возникновения, общий подход к моделированию. Примеры конфликтных ситуаций в принятии решений, формы антагонизма.
2. Теория игр как средство моделирования ЗПР в условиях поведенческой неопределенности: предмет исследования, исходные постулаты, используемая терминология. Классификация игровых моделей.
3. Математическая модель и общие принципы анализа парных игр. Особенности формализации систем предпочтений. Принципы оптимальности.
4. Антагонистические и матричные игры. Верхняя и нижняя цена игры. Осторожные (максиминные) стратегии и седловые точки, связь между ними. Примеры матричных игр с наличием и отсутствием ситуаций равновесия в чистых стратегиях.
5. Смешанные стратегии. Смешанное расширение матричной игры. Теорема фон Неймана, основные выводы и следствия из нее.
6. Представление смешанного расширения матричной игры в виде двойственной пары задач линейной оптимизации.
7. Доминирование стратегий в матричной игре. Правила удаления доминируемых стратегий.

8. Вполне смешанные стратегии: основные определения, свойства вполне смешанных игр. Нахождение решения вполне смешанной игры. Симметричные игры и их свойства.
9. Понятие неантагонистической игры, классификация неантагонистических игр по форме взаимодействия между игроками. Формальная модель бескоалиционной игры n лиц. Биматричные игры, формальная модель биматричной игры.
10. Анализ биматричных игр в чистых стратегиях, основные принципы оптимальности: равновесие по Нэшу, оптимальность по Парето, примеры. Различия между матричными и биматричными играми с точки зрения свойств равновесных ситуаций.
11. Равновесия по Штакельбергу в биматричных играх. Понятие борьбы за лидерство: формальное определение и содержательный смысл.
12. Биматричные игровые модели «Дилемма заключенного», «Семейный спор», «Перекресток». Анализ ситуаций, равновесных по Нэшу, оптимальных по Парето и борьбы за лидерство для каждой из указанных моделей.
13. Смешанное расширение биматричной игры. Равновесные ситуации в смешанных стратегиях. Особенности по сравнению с матричными играми (на примере игровой модели «Семейный спор»). Свойства равновесных ситуаций в смешанных стратегиях в биматричной игре: основные теоремы.
14. Структура множества равновесных ситуаций для биматричной игры 2×2 при условии отсутствия у игроков доминируемых стратегий, примеры. Антагонизм поведения.
15. Структура множества равновесных ситуаций для биматричной игры 2×2 при наличии у игроков доминируемых стратегий, примеры.
16. Нахождение вполне смешанных равновесных ситуаций для произвольной биматричной игры.
17. Понятие коалиционной игры без разделения полезности. Совместные смешанные стратегии. Задача о переговорах: общая постановка, структура переговорного множества, точка «статус-кво», арбитражный выигрыш.
18. Теорема о существовании и единственности решения задачи о переговорах. Арбитражное решение Нэша и общая методика его нахождения. Примеры.
19. Кооперативные игры n лиц. Особенности кооперативного поведения игроков. Предмет исследования кооперативной теории игр. Формальное представление кооперативной игры.
20. Методы задания характеристической функции для кооперативной игры. Преобразование некооперативной игры в кооперативную.
21. Исходы кооперативной игры, понятие дележа. Понятие существенной игры. Кооперативный эффект коалиции.
22. Эквивалентные преобразования кооперативных игр. 0-1-редуцированная форма. Доказательство существования эквивалентной 0-1-редуцированной формы для любой кооперативной игры.
23. Доминирование дележей. С-ядро: формальное определение и содержательный смысл.

24. Простые кооперативные игры. Понятия диктатора и вето-игрока. Структура С-ядра в простой игре.
25. Понятия игрока-болвана, носителя игры, автоморфизма. Вектор Шепли: формальное определение и содержательный смысл. Методика нахождения компонентов вектора Шепли для простой игры.
26. Общая постановка задачи динамического программирования. Примеры задач, сводящихся к модели динамического программирования.
27. Общая методика решения задач динамического программирования: основное рекуррентное соотношение, принцип оптимальности Беллмана, этапы оптимизации.
28. Дискретная цепь Маркова: формальное определение, примеры. Уравнения Колмогорова-Чепмена.
29. Общая структура Марковской модели принятия решений. Задачи поиска оптимального плана управления и анализа стационарных стратегий.
30. Применение метода динамического программирования для нахождения оптимального плана управления и анализа стационарных стратегий в Марковской модели принятия решений.

Примерный список дополнительных вопросов

1. Понятие игры, игрока, стратегии, игровой ситуации, выигрыша.
2. Принципы наибольшего гарантированного результата и равновесия по Нэшу в игре двух лиц: формальное определение и содержательный смысл.
3. Определение седловой точки в матричной игре. Необходимое и достаточное условие наличия седловой точки. Связь седловой точки с осторожными стратегиями игроков.
4. Почему при наличии в матричной игре седловой точки игрокам нет необходимости скрывать свои стратегии? Почему такая необходимость появляется при отсутствии седловой точки?
5. Привести примеры платежной матрицы, имеющей седловую точку и не имеющей седловую точку.
6. Определения смешанной стратегии и смешанного расширения матричной игры.
7. Теорема фон Неймана для смешанного расширения матричной игры. Основные выводы и следствия из нее.
8. Определения доминирования стратегий, примеры. Различия между строгим и нестрогим доминированием.
9. Правила удаления строго и нестрого доминируемых стратегий.
10. Общий алгоритм нахождения решения матричной игры (перечислить основные этапы).
11. Отличие (с точки зрения особенностей моделируемой ситуации принятия решений) неантагонистических игр от антагонистических, биматричных игр от матричных.
12. Равновесие по Нэшу в биматричной игре: формальное определение и содержательный смысл.

13. Оптимальность ситуаций по Парето в биматричной игре: формальное определение и содержательный смысл.
14. Различие между понятиями равновесия по Нэшу и оптимальности по Парето.
15. Равновесие по Штакельбергу: формальное определение и содержательный смысл.
16. Борьба за лидерство: формальное определение и содержательный смысл. Достаточное условие борьбы за лидерство.
17. Множества ситуаций, равновесных по Нэшу и оптимальных по Парето, в игровых моделях «Семейный спор» и «Дилемма заключенного».
18. Борьба за лидерство в игровых моделях «Семейный спор» и «Дилемма заключенного».
19. Определения смешанной стратегии в биматричной игре, смешанного расширения биматричной игры.
20. Какими свойствами обладают равновесные ситуации в биматричных играх 2×2 , в которых: а) доминируемые стратегии отсутствуют; б) имеет место только строгое доминирование стратегий? Сколько равновесных ситуаций может быть в игре в каждом из указанных случаев?
21. Каким образом проявляется антагонизм поведения игроков в биматричной игре (на примере игры 2×2)?
22. Понятие коалиционной биматричной игры без разделения полезности.
23. Понятие совместной смешанной стратегии, отличие от «обычной» смешанной стратегии.
24. Точка «статус-кво» и арбитражное решение Нэша: формальное определение и содержательный смысл.
25. В чем основные отличия (на содержательном уровне) кооперативной игры от некооперативной? В чем различие между предметами исследования некооперативной и кооперативной теории игр?
26. Привести формальную модель кооперативной игры n лиц. Дать определения коалиции и характеристической функции.
27. Свойство супераддитивности характеристической функции: формальное определение и содержательный смысл.
28. Понятие кооперативного эффекта коалиции.
29. Понятие дележа. Содержательный смысл свойств индивидуальной и коллективной рациональности.
30. Доминирование дележей. Является ли отношение доминирования дележей транзитивным? Почему?
31. Дать определение и пояснить содержательный смысл С-ядра. В чем состоит свойство устойчивости дележа относительно коалиционных угроз?
32. Определения простой игры и выигрывающей коалиции.
33. Определения диктатора, вето-игрока, ведущего игрока в простой игре.
34. Какое наибольшее число вето-игроков может быть в простой игре n лиц? Привести соответствующий пример.
35. Как выглядит С-ядро простой игры при наличии в ней: а) диктатора; б) вето-игроков?

36. Формальное определение игрока-болвана. Содержательный смысл данного определения.
37. Вектор Шепли: определение и содержательный смысл. Аксиомы Шепли.
38. Концептуальное различие принципов оптимальности на основе С-ядра и вектора Шепли.
39. Постановка задачи динамического программирования, понятия состояния и шагового управления.
40. Условия отсутствия последствия и аддитивности целевой функции в динамическом программировании.
41. Принцип оптимальности Беллмана.
42. Основное рекуррентное соотношение динамического программирования.
43. Понятие условно-оптимального и оптимального шагового управления.
44. Каким образом определяется направление (прямое либо обратное), в котором следует выполнять оптимизацию в динамическом программировании?
45. Определение дискретной цепи Маркова. В чем заключается условие отсутствия последствия (Марковское свойство)?
46. Пояснить содержательный смысл матрицы вероятностей перехода. Каким свойством она обладает?
47. Структура Марковской модели принятия решений (перечислить основные компоненты).
48. Определения стратегии управления на очередном шаге и плана управления в Марковской модели принятия решений.
49. Понятия ожидаемого одношагового дохода и полного ожидаемого дохода. Принцип оптимальности плана управления в Марковской модели принятия решений.
50. Определение стационарной стратегии. Каким образом формируются матрицы вероятностей перехода и одношаговых доходов для стационарной стратегии?